



ROBERTSFORS
KOMMUN

JENNINGSSKOLAN, FORDONET 1 CENTRAALKÖK

11.8 BESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGINSTALLATIONER

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2024-12-20

Totalt antal sidor, inkl. denna sida 41 st (exkl bilagor)

Datum

PITEÅ 2024-12-20

Revidering

Rev. Datum

Norconsult

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: Tomas Bergström
Upprättad av: Anders Berglund

TEKNISK BESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSPROJEKTER

2024-12-04

Beställare:	Robertsfors Kommun
Konsult:	Norconsult AB Belonasvägen 2A 941 52 Piteå
Uppdragsledare:	Tomas Bergström, Norconsult AB Piteå
Upprättad av:	Anders Berglund, Norconsult AB Piteå
Uppdragsnr:	108 83 71
Granskad av:	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
BILAGOR	4
8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	6
81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDIRFT	12
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	13
P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	14
PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	14
S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	15
SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M	15
SC EL- OCH TELEKABLAR M M	15
SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM	17
SF IT-UTRUSTNING, PROGRAMVAROR M M I INSTALLATIONSSYSTEM	18
SJ APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M ...	21
SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	22
SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM	23
SQ Roterande elmaskiner	24
U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	25
UB GIVARE	25
UE Ställdon	27
UG Mätare	28
Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	29

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Titel /Kapitelrubrik		Kapitelbokstav / Sidnr	
		8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM		4 (42)	
		Projektnamn		Handläggare	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Anders Berglund	
				Uppdragsnr	
				108 83 71	
				Datum	
				2024-12-20	
				Rev. datum	
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
BILAGOR Bilaga 1 Driftkort 24 sid S81-56-101 VP1/VS1/VS3/KV1/VV1/VVC1 S81-56-102 VÅV S81-57-101 LA01 S81-57-102 KF301 Kylmaskinsrum S81-57-103 KF302 Elrum S81-57-104 KF303 Soprum S81-57-105 KF304 Kylrumsvägg S81-57-106 IK201:1 Kombiugn imkåpa S81-57-107 IK201:2 Kokgryta imkåpa S81-57-108 IK201:3 Grill imkåpa S81-57-109 IK202 Dietkök imkåpa S81-57-110 IK401 Tunneldisk diskåpa S81-57-111 MH270 Torkrum S81-57-112 GA101/102 Matsal S81-63-101 Driftkort elfunktioner - Larm					

  ROBERTSFORS KOMMUN	Titel /Kapitelrubrik 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 5 (42)																																		
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund																																		
	Uppdragsnr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Rev. datum																																			
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG																																				
KOD	TEXT	Mängd Enhet Rev																																		
ALLMÄNT För entreprenaden gäller: • AMA EL 22 och AMA RA EL 22 • För projektet upprättade Administrativa Föreskrifter. Entreprenören ansvarar för att man har rätt dokument och följer dessa. BEGREPPSFÖRKLARINGAR <table> <tr><td>AS</td><td>Apparatskåp</td></tr> <tr><td>BE</td><td>Byggentreprenad / byggentreprenör</td></tr> <tr><td>DDC</td><td>Samlingsnamn för DUC/PLC</td></tr> <tr><td>BMS</td><td>Dator för, styr-, regler och övervakningsprogramvara (inkl. nätverkskort, kommunikationsportar, standardprogramvara)</td></tr> <tr><td>DUC</td><td>Dataundercentral</td></tr> <tr><td>EE</td><td>Elentreprenad / elentreprenör</td></tr> <tr><td>HMI</td><td>Human Machine Interface (bildskärm, operatörspanel etc.)</td></tr> <tr><td>I/O</td><td>Fysiska in- och utgångar med tillhörande moduler kopplade till valt processorsystem (PLC)</td></tr> <tr><td>OP</td><td>Operatörspanel (display)</td></tr> <tr><td>PC</td><td>Persondator</td></tr> <tr><td>PLC</td><td>Programmable Logic Controller (processor med in- och utgångsenheter)</td></tr> <tr><td>RE</td><td>Rörentreprenad / rörentreprenör</td></tr> <tr><td>SCADA</td><td>Supervisory Control And Data Acquisition</td></tr> <tr><td>SÖE</td><td>Styrentreprenad / styrentreprenör</td></tr> <tr><td>TCP/IP</td><td>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</td></tr> <tr><td>VE</td><td>Ventilationsentreprenad / ventilationsentreprenör</td></tr> <tr><td>ÖS</td><td>Överordnat styrsystem</td></tr> </table>			AS	Apparatskåp	BE	Byggentreprenad / byggentreprenör	DDC	Samlingsnamn för DUC/PLC	BMS	Dator för, styr-, regler och övervakningsprogramvara (inkl. nätverkskort, kommunikationsportar, standardprogramvara)	DUC	Dataundercentral	EE	Elentreprenad / elentreprenör	HMI	Human Machine Interface (bildskärm, operatörspanel etc.)	I/O	Fysiska in- och utgångar med tillhörande moduler kopplade till valt processorsystem (PLC)	OP	Operatörspanel (display)	PC	Persondator	PLC	Programmable Logic Controller (processor med in- och utgångsenheter)	RE	Rörentreprenad / rörentreprenör	SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition	SÖE	Styrentreprenad / styrentreprenör	TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	VE	Ventilationsentreprenad / ventilationsentreprenör	ÖS	Överordnat styrsystem
AS	Apparatskåp																																			
BE	Byggentreprenad / byggentreprenör																																			
DDC	Samlingsnamn för DUC/PLC																																			
BMS	Dator för, styr-, regler och övervakningsprogramvara (inkl. nätverkskort, kommunikationsportar, standardprogramvara)																																			
DUC	Dataundercentral																																			
EE	Elentreprenad / elentreprenör																																			
HMI	Human Machine Interface (bildskärm, operatörspanel etc.)																																			
I/O	Fysiska in- och utgångar med tillhörande moduler kopplade till valt processorsystem (PLC)																																			
OP	Operatörspanel (display)																																			
PC	Persondator																																			
PLC	Programmable Logic Controller (processor med in- och utgångsenheter)																																			
RE	Rörentreprenad / rörentreprenör																																			
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition																																			
SÖE	Styrentreprenad / styrentreprenör																																			
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol																																			
VE	Ventilationsentreprenad / ventilationsentreprenör																																			
ÖS	Överordnat styrsystem																																			

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Titel /Kapitelrubrik 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM		Kapitelbokstav / Sidnr 6 (42)			
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Uppdragsnr 108 83 71			
			Datum 2024-12-20			
		Rev. datum				
KOD	TEXT			Mängd	Enhet	Rev

8

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Typ av beskrivning

Denna tekniska beskrivning är upprättad för utförandeentreprenad enligt AB04 och ansluter till AMA EL 22 och AMA RA EL 22.

I entreprenaden ingår det att till beställaren överlämna en komplett, fullt färdig och driftsatt anläggning.

Eventuella avsteg från denna rambeskrivning får ej göras utan beställarens godkännande.

För entreprenaden gäller även 09.1 Administrativa Föreskrifter dat 2024-12-20.

Beträffande byte av material se 09.1 Administrativa Föreskrifter kapitel AFC.21.

Orientering

Projektet avser nybyggnad av lokaler (byggnadsdel 5) till storkök och matsal med tillhörande personaldelar, fläktrum (plan2) etc i plan 01. Utöver byggnadsdel 5 ingår det att ersätta befintlig undercentral i byggnadsdel 3, detta görs under drift av hela skolan, fritids och sporthall.

Ny värmematning från undercentral till byggnadsdel 5 installeras.

Nytt luftbehandlingsaggregat för byggnadsdel 5.

Överordnat styrsystem i fastigheten byggs ut med två nya apparatskåp i UC och fläktrum (plan2)

DEL 7

DEL 2

DEL 1

DEL 3

DEL 4

DEL 5

DEL 6



Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Titel /Kapitelrubrik 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM		Kapitelbokstav / Sidnr 7 (42)		
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund		
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
Driftkort Komponenter och motordata är preliminära. Transporter Erforderliga lyft och intransporter ingår i denna entreprenad. Brandskydd Se projektets brandskyddsdokumentation. Vid genombrott av brandavskiljande konstruktioner utföres erforderlig brandavskiljning och brandtätning. Öppningar och genomföringar Erforderliga öppningar och genomföringar i väggar och klimatskal som är mindre än 50mm ingår i SÖE. Samtliga hål som uppstår eller hål som blir kvar efter rivning skall tätas så att byggnadsdelen erhåller samma egenskaper som innan med avseende på brand, lukt och ljud. UTFÖRANDE OCH FUNKTIONSKRAV - ALLMÄNT Allmänna krav BBR 29 gäller. Koder och rubriker ansluter till BSAB-systemet. Material och utförande skall uppfylla kraven enligt AMA 22 och skall anpassas till det aktuella objektet med hjälp av råd och anvisningar i RA 22. I denna beskrivning anges endast de funktioner, samt vilken typ av komponenter som finns med i SÖ-entreprenaden. Erforderlig kabeldragning, rivning och inkoppling av styr- och reglerutrustning i teknikutrymmen ingår i entreprenaden enligt gränsdragningslista. Personals kvalifikationer Entreprenör är skyldig att anlita underentreprenör för sådana arbeten där fackmässig kompetens inte finns inom företaget. Intyg och certifikat på genomförd utbildning samt behörighet för både egen personal samt eventuell underentreprenör skall dokumenteras, och kunna uppvisas på beställarens begäran. Ritningar					

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Kapitelbokstav / Sidnr 8 (42) Handläggare Anders Berglund Uppdragsnr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Rev. datum
KOD	TEXT	Mängd Enhet Rev	

Ritningar är förtecknade i separat ritningsförteckning:

12.8 Ritningsförteckning SÖ

UTFÖRANDE OCH FUNKTIONSKRAV – SÖ

Styr- och övervakningsinstallationer skall utföras enligt denna beskrivning samt driftkort.

Överordnat styrsystem i fastigheten är Schneider Ecostruxure.

Övriga delar av skolan är uppkopplad mot detta styrsystem, och nya installationer i denna entreprenad skall anslutas och integreras till befintligt system i Struxureware.

Funktionsöversikt

Installationer som ingår i SÖ-entreprenaden:

- Prefabstyr **Regin Exigo Ardo HCA283DWM-4**
- Apparatskåp **AS01**
- Apparatskåp **AS03**
- Luftbehandlingsaggregat **LA01**
- Frånluftsfläktar 0-10V **KF301 / KF302 / KF303 / KF304**
- Undercentral **VP01 / VS01 / VS03 / KV01 / VV01 / VVC01**
- Värmeåtervinning **VÅV01**
- Kökskåpor **IK201-1 / IK201-2 / IK201-3 / IK202 / IK401 / IK402**
- VAV-spjäll **R1009-ST401/ST402/ST403/ST404**
- Larmer **LARM**
- Mätare **VV01-MQ201**

Anläggningens datoriserade styr- och övervakningssystem med DUC och I/O:n anpassas i entreprenaden enligt denna beskrivning. Leverans, montage, inkoppling, driftsättning och injustering till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

Full kommunikation skall finnas mellan DUC och BMS. Samtliga kommunikationsenheter som krävs för att uppnå detta ingår i entreprenaden.

Dynamiska funktionsbilder med aktuella driftdata så som är- och börvärden, temperaturer, kapaciteters, driftindikeringar, ventilläge etc skall visas i BMS. Dessa skall utföras likt befintliga funktionsbilder hos Beställaren.

Beställaren tillhandahåller erforderliga IP-adresser.

Kökskyla

Återvinning VÅV01

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Titel /Kapitelrubrik 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM		Kapitelbokstav / Sidnr 9 (42)					
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund					
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Rev. datum					
KOD	TEXT					Mängd	Enhet	Rev
Samordnas mellan SÖ-, KE- och RE. Bypass ventil GCPB som betjänar återvinningskrets HR1 skall anslutas hårdtrådat till temperaturgivare VÅV01-GT103 eller givare med likvärdig funktion till KA1apparatskåp. Bypass ventil skall ha 0-10v signal från ovan nämnd givare för reglering till inställt värde när värmebehov från VÅV1-krets föreligger. Bypass ventil GCPB skall ha start-stoppsignal via KA1 apparatskåp från BMS-systemet. Kökskyla ingår i egen entreprenad. Återvinning av värme från kylmaskiner för kökskyla ingår i RE. Larmer från kylanläggning tillhandahålls av kylentreprenör till SÖE för integrering i överordnat styrsystem. <i>CE-märkning</i> Alla system, levererade apparater och komponenter som ingår i entreprenaden skall vara CE-märkta. Entreprenören skall överlämna dokumentation till beställaren och försäkras om överensstämmelse enligt maskindirektivets bilaga 2A och 2B med kompletteringar. Entreprenören utför CE-märkning. <i>Korrosionsmiljö</i> För objektet gäller korrosionsklasser enligt tabell AMA Q/1 om inget annat anges: Installationer inomhus: C2 Installationer utomhus: C4 Installationer duschrum: C4 <i>Elmiljö</i> Kabeldragning inom teknikutrymmen samt inkoppling av styr- och reglerutrustning ingår i SÖ-entreprenad. <i>Utrymmesplanering</i> Installationer som kräver någon form av service eller underhåll, eller har en livslängd som är kortare än fastighetens skall vara lättåtkomliga och ha goda serviceutrymmen. All utrustning som kräver avläsning eller inställning skall monteras så att detta enkelt kan ske utan specialinstrument eller förstörande ingrepp på byggnadsdel. Installationer som kan								

 	Titel /Kapitelrubrik		Kapitelbokstav / Sidnr	
	8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM		10 (42)	
	Projektnamn		Handläggare	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN		Uppdragsnr	
	CENTRALEKÖK		108 83 71	
	11.8 TEKNISK BESKRIVNING		Datum	
	Styr- och övervakningsinstallationer		2024-12-20	
			Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev
	kräva drift- eller underhållsåtgärder placeras så att ingen stegen eller ställning behövs. Teknikutrymmen skall utformas så att man kan demontera och transportera ut samtliga komponenter enskilt utan att ytterligare demontering av komponenter erfordras. <i>Samordning</i> Alla arbeten ska göras i samråd med byggherren. Entreprenören skall bevaka att ledningar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredningar och att placeringen inte blir oläglig. I det fall entreprenören erhållit tillstånd till ändring av materiel i förhållande till denna beskrivning skall övriga berörda entreprenörer meddelas i god tid innan förändringen sker. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR <i>Elkraftsystem</i> Spänning: 400/230V Ström: 3-fas AC, 50 Hz Förledning: 4-ledarsystem, TN-C Manöverspänning: 24V <i>50 Sammansatta va-vvs-kyl och processmediesystem</i> Se teknisk beskrivning VS Se teknisk beskrivning kökskyla <i>56 Värmesystem</i> Se teknisk beskrivning VS Se teknisk beskrivning kökskyla <i>57 Luftbehandlingssystem</i> Se teknisk beskrivning LE <i>6 El- och telesystem</i> Se teknisk beskrivning EL SYSTEM OCH FUNKTIONER <i>Apparatskåp</i>			

 		Titel /Kapitelrubrik 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 11 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	Nya apparatskåp AS01 och AS03 placeras i Fläktrum och Undercentral. System som anges i denna beskrivning ansluts till dessa apparatskåp. <i>Larm och indikeringar</i> För samtliga system gäller att reglerande givare skall ha avvikelsealarm (låg och hög). Avvikelsearmet skall följa börvärde, det vill säga vid ändring av börvärde skall man ej behöva ändra gränsvärden (flytande gränsvärden). Följdalarm skall blockeras. Fasbrottsvakt skall finnas. Alla komponenter som är delaktiga i reglering och styrning, eller som har en avgörande funktion för reglering och styrning, skall avge larm om felaktigt eller avvikande tillstånd inträffar. Larmer överförs via e-post till beställarens inkorg för fel/larmhantering. <i>Behörighetsnivåer</i> Eventuella behörighetsnivåer skall programmeras och samordnas med beställaren. <i>Ställdon</i> Typ av ställdon för styrventiler skall väljas med hänsyn till fabrikat och ventiltyp så att de passar ihop. Ställdon skall ha erforderlig öppningskraft.				

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDIRFT Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Kapitelbokstav / Sidnr 12 (42) Handläggare Anders Berglund Uppdragsnr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev

81

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDIRFT

System och funktioner

Systemets uppbyggnad, funktion och omfattning framgår av:

- Teknisk beskrivning
- Driftkort med I/O listor

Preliminära data för VVS och EL är sammanställda i driftkort. Under produktionsskedet skall entreprenören komplettera angivna sammanställningar med slutgiltiga datauppgifter för installerade motorer, don, apparater, funktioner m m.

I styrentreprenaden (SÖE) ingår:

- Erforderlig kanalisation samt kabel i teknikutrymme.
- Leverans och montage av komponenter till system enligt preliminär komponentlista i driftkort.
- Anslutning och funktionsprovning av energimätare.
- Brand/brandlarmsstyrningar.
- Konfigurering av från beställare tillhandahållna IP-adresser
- Drifttagning, provning och injustering av Prefabstyr-, DUC- och I/O för system enligt driftkort.
- Full kommunikation mellan DUC och befintliga datorer i beställarens datanät, dynamiska funktionsbilder med aktuella driftdata såsom är- och börvärden, temperaturer, kapaciteter, driftindikeringar ventillägen etc. skall visas i BMS samt befintliga datorer i beställarens datanät.
- Håltagningar i betong under diameter <32mm. Samt i lättvägg under diameter <50mm.
- Leverans, förläggning och anslutning av ledningsnät/nätverk för DUC-kommunikation.
- Utbildning.
- Märkning och skyltning.
- Teknisk dokumentation inklusive CE-märkning.
- Leder den samordnade provningen i samråd med ansvarig installationssamordnare samt övriga entreprenörer som berörs.

  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	Kapitelbokstav / Sidnr 13 (42)
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum
KOD	TEXT		Mängd Enhet Rev
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Alla sanerings-, flyttnings-, demonterings- och rivningsarbeten ingår i annan entreprenad.		
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING		
BED	RIVNING		
BED.8	Rivning av styr- och övervakningsinstallationer Ingår i EE. I undercentral 38 rivs befintlig värmeväxlare. Samtlig styr- och reglerutrustning som pumpar, givare, ställdon och reglercentraler på VS01 rivs. VP01 lämnas utan åverkan.		

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Titel /Kapitelrubrik		Kapitelbokstav / Sidnr	
		P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT		14 (42)	
		Projektnamn		Handläggare	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Anders Berglund	
				Uppdragsnr	
				108 83 71	
				Datum	
				2024-12-20	
				Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev	
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT				
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM				
PSA	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Shuntgrupp består av följande komponenter: - Styrventil med ställdon - Tryck eller varvtalsstyrd cirkulationspump, kopplas till DUC för överordnad styrning- och övervakning. Levereras av RE och funktion av SÖE.				
PSA.7	Vattenfelsbrytare Läckagedetektering 10 l/h sker dygnsvis. När inbrottslarm indikerar det är påarmat stänger, via DUC, ventilställdon. Omvänt öppnar ventilställdon igen när inbrottslarm ej längre indikerar påarmat. Levereras och monteras av RE. Larmindikering samordnas med EE.				
PSD	STYRVENTILER Ventil monteras tillsammans med vald fabrikants rekommenderade ställdon utan adapter. Styrventiler för varmvatten ska vara självstängande vid strömbortfall.				

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Titel /Kapitelrubrik		Kapitelbokstav / Sidnr	
		S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM		15 (42)	
		Projektnamn		Handläggare	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Anders Berglund	
		Uppdragsnr		108 83 71	
		Datum		2024-12-20	
		Rev. datum			
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev	
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL-OCH TELESYSTEM				
SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M				
SBD	KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kanalisation i apparatrum/fläkttrum skall utföras av SÖE. Utmed ventilationsaggregat skall kabelstege, montageränna, eller profiljárn användas.				
SBE	DOSOR Dosor skall vara försedda med skruvfastsatta lock. Minst ett reservutlopp skall finnas. Utanpåliggande kopplingsdosor och plintar skall vara fastsatta vid underlaget med skruvar.				
SBJ	KABELGENOMFÖRINGAR Genomföringar, vid krav på brandavskiljning, tätas i samma klass som vägg/bjälklag. Övriga genomföringar utförs fukt- lukt- och ljudtäta.				
SBJ.15	Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Vid nya genomföringar samt håltagning i befintliga brandtätningar ska återställande brandtätning ha samma brandklass, materiel och uppbyggnad som byggnadsdelen i övrigt. Håltagningar ska brandtätas provisoriskt varje dag efter arbetets slut. Genomföringar i ljudisolerande byggnadsdelar ska ljudtätas till samma klass som byggnadsdelen i övrigt. Brandtätningar skall dokumenteras.				
SC	EL- OCH TELEKABLAR M M Ledningar mellan undercentraler och dator respektive mellan dator och periferienheter, väljs med hänsyn till använd				

 		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 16 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	utrustning. Vid beräkning av erforderlig skärmning skall ledning vara förlagd parallellt med kraftkabel i hela dess längd. Kabel skall fästas på minst varannan stegpinne vid förläggning på horisontal kabelstege samt på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag. Vid väggenomgång skall ledningar vara separerade och så långt som möjligt parallella. Ledning som inte genom sitt läge är skyddad mot mekanisk åverkan skall förses med skydd som förhindrar kross- och klämskador.				
SCC	INSTALLATIONSKABLAR				
SCC.4	KABLAR PÅ KABELSTEGE, KABELRÄNNA E D				
SCF	TELE- OCH DATAKABLAR				
	Nytt luftbehandlingsaggregat med ECONET, ansluts via TCP/IP till BMS. Anslutning av lokala nätverk till beställarens datanät, sker via port på switch som beställaren tillhandahåller. Anslutningen utförs med halogenfri kabel typ Kategori 6 (CAT6), oskärmad (UTP) och med kontakt RJ45. Beställaren visar placering av befintlig nätverksutrustning på begäran. EE ombesörjer kabeldragning för nätverk.				
SCG	BRANDLARMSKABLAR				
	Vid utlöst brandlarm skall ventilation stoppa via signal från brandlarmscentral.				
SCK	ANSLUTNINGS- OCH KORSKOPPLINGSKABLAR FÖR TELE- OCH DATAUTRUSTNING				
	<i>Korskopplingskablage</i> Korskopplingskablage ska vara skärmat och ha prestanda lägst länkklass EA. Längder på korskopplingskablage anpassas och förläggs i trådledare samt nätrännor mellan aktiv utrustning och korskopplingspanel.				
SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING				
	Kabel för digitala och analoga signaler skall vara av typ FQAR-PG 2x1.0 eller likvärdig.				

 		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 17 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	Utrustning skall anslutas med sling på kabeln så att enheten kan bytas ut utan att demontera kabel.				
SCM.4	Kablar för styrning, mätning och indikering på kabelstege, kabelränna e d				
SCN	KABLAR FÖR BUSSYSTEM Fältbussnätverket skall dimensioneras så att maximal prestanda uppnås och att eventuell framtida utbyggnad kan utföras utan avkall på funktioner. Samtliga buss- och kommunikationskablar skall märkas med kabelmärkning samt finnas med i dokumentationsdel. EE ansvarar för kabeldragning. <u>SWEGON</u> Erfoderlig kommunikation för att ansluta SWEGON luftbehandlingsaggregat med PREFABSTYR mot befintligt BMS. VE ansvarar för kablage och anslutning. SÖE funktionsprovar.				
SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM				
SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM				
SDC.3	Kopplingsplintar Plintar i apparatskåp skall ha provningsmöjlighet.				
SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM				
SEB	RELÄER OCH RELÄSKYDD				
SEB.1	Reläer Reläer skall vara av instickstyp med sockel för skruvanslutning.				
SEB.11	Hjälpreläer Tillslagsindikering i form av lysdiod eller tydlig mekanisk indikering skall finnas.				
SEB.12	Signalreläer				
SEB.13	Tidreläer				

 		Titel /Kapitelrubrik	Kapitelbokstav / Sidnr		
		S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	18 (42)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn	Uppdragsnr		
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	108 83 71		
			Datum		
			2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	Elektroniskt tidrelä av instickstyp skall användas med tillslagsindikering via lysdiod.				
SEB.141	Strömreläer Strömövervakningsrelä skall användas som driftindikering och för att detektera driftfel (konfliktlarm) för de motorer där driftindikering inte kan hämtas från pump, fläkt eller direkt i motor.				
SF	IT-UTRUSTNING, PROGRAMVAROR M M I INSTALLATIONSSYSTEM <i>Huvudswitch</i> Huvudswitch konfigureras och levereras av beställaren. Övrig kringutrustning och arbete ingår i entreprenaden. Operatör skall kunna styra och övervaka hela anläggningen, dels via datorer i lokala nätverk, och via ett gemensamt överordnat system tillgängligt i beställarens datanät. <i>Nätverksuttag</i> Erforderliga nätverksuttag ingår i EE.				
SFB	DATORER OCH DATORENHETER Prefabricerade styrutrustningar integreras till befintligt BMS och kommunicerar via TCP/IP.				
SFB.1	DATORER LA01 skall kommunicera dynamiskt med BMS.				
SFD	PROGRAMMERBARA LOGISKA KONTROLLENHETER I entreprenaden ingår integrering till befintligt styrsystem i fastigheten.				
SFD.1	Programmerbara kontrollenheter, DUC/PLC DUC/PLC skall hantera kommunikation med övriga DUC:ar samt med överordnat styrsystem. Datorundercentral skall kunna arbeta oberoende av huvuddator med följande funktioner: • Styrning • Reglering				

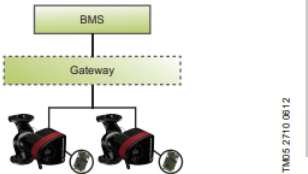
 		Titel /Kapitelrubrik		Kapitelbokstav / Sidnr	
		S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM		19 (42)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn		Uppdragsnr	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		108 83 71	
		11.8 TEKNISK BESKRIVNING		Datum	
		Styr- och övervakningsinstallationer		Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev	
	• Övervakning via displaypanel • Larmhantering via displaypanel <i>Program</i> Entreprenören skall tillhandahålla beställare programstruktur för granskning. <i>Styrfunktioner</i> Funktioner framgår av Driftkort i "<i>Bilaga 1 Driftkort</i>", se ritningsförteckning.				
SFD.51	Enheter med digitala ingångar Digitala ingångar skall vara avsedda för potentialfria kontakter och för 24V matning. Ingångsström skall uppgå till minst 5mA. Varje ingång skall vara försedd med visuell indikering som visar insignalens status.				
SFD.52	Enheter med analoga ingångar Analoga ingångar skall vara anpassade till • Använda mätgivare • Mätvärdesomvandlare (4-20mA/0-10V). Avbrott eller kortslutning får inte skada ingången. Larm skall avges vid avbrott/kortslutning.				
SFD.53	Enheter med digitala utgångar Digitala utgångar skall ha utgångsspänning och utgångsström anpassad till ansluten belastning. Utgångar skall vara galvaniskt skilda från undercentralens elektronik och från varandra. Manuell inställning av utgångar skall vara möjlig antingen via displaypanel eller via omkopplare med lägen ON-OFF-AUTO. Utgångar skall vara försedda med visuell indikering som visar utsignalens status.				
SFD.54	Enheter med analoga utgångar Analoga utgångar skall ha utgångsspänning och utgångsström anpassad till anslutna ställdon. Utgångars status indikeras via display. Manuell styrning av anslutna objekt sker antingen via displaypanel eller via omställare på analog utgångsenhet.				
SFE	DATORPROGRAMVAROR Program ska återstarta automatiskt efter spänningsbortfall.				

 		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 20 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRAALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
SFE.1	Systemprogramvaror I entreprenaden ingår en komplett mjukvara för befintlig server i fleranvändarmiljö. System- och tillämpningsprogram skall återstarta automatiskt efter spänningsbortfall.				
SFE.2	Tillämpningsprogramvaror <i>Flödesbilder</i> Översiktsbilder skall visa driftstatus för ingående system. På varje flödesbild visas följande: • Datum och tid • Om larm inkommit i anläggningen • Larm i visat system • Systemnamn • Drifttillstånd • Utetemperatur • Verkningsgrad för VVX • Alla bör- och ärvärden • Länkning till angränsande bild (ex länk till VS från ventaggregat) • Länk till fördefinierad trendgrupp med nyckelvärden för varje reglering Följande kan påverkas via flödesbild: • Start och stopp av system • Start och stopp av enskilt objekt • Drifttidsändring för system • Driftläge för system (dagdrift, nattkyla, övertidsdrift.) • Börvärde • Manuell styrning av reglerande ställdon • Ändring av regulatorparametrar • Ändring av larmgränser <i>Larmhantering</i> Larm indikeras spontant på aktiv operatörsplats, manuellt visas larmlista på bildskärm. I larmlista redovisas				

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 21 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	- Datum och tid - Beteckning - Larmtext - Larmklass (A- och B larm) - Status (Utlöst, kvitterat, återställt) Larm redovisas i larmlista när det aktiveras, när det kvitteras och när det återgår. Kvittering av larm sker via operatörsplats. Vidaresändning av valda larmer skall ske via e-post och SMS till valfria e-postadresser och telefonnummer. <i>Tidkanaler</i> Tidkanaler skall ligga i DUC. De programmeras och ändras via operatörsplats och BMS. Driftsdata skall lagras kontinuerligt i DUC och visas grafiskt i ÖS. Data äldre än 12 månader skrivs över. Lagrade driftsdata, historik, ska visualiseras med diagram, trendning, på display i apparatskåpsfront och på befintliga bildskärmar i beställarens datanät. Trendning av samtliga I/O-signaler skall upprättas. <i>Loggningar statistik</i> Loggning skall vara möjlig för alla typer av I/O och beräknade värden. Presentation skall ske i form av kurvor där värden visas mot tid. Signaler definierade för loggning finns sparade i systemet och kan presenteras i efterhand. Av anbud skall framgå vilken kapacitet systemet har för loggning av värden. <i>Trendvisning</i> Trendvisning med tillfällig loggning och kurvpresentation skall kunna definieras från operatörsplats. Liksom för loggning skall alla typer av värden kunna ingå.				
SGE	KOMMUNIKATIONSENHETER				
SGE.12	GRÄNSSNITTSENHETER				
	<i>Modbus</i> LA01 samt Regin Exigo Ardo HCA283DWM-4 ansluts till BMS via Modbus TCP/IP.				
SJ	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M				
SJC	TRANSFORMATORER				

 		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 22 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
SJC.42	Spänningstransformatorer Spänningsaggregat ska vara kapslad och dimensionerad med 30% effektreserv. Transformator för 230VAC / 24VDC ska vara tvåpoligt avsäkrad på sekundärsidan med automatsäkringar. Max avvikelse för 24VDC är +/- 1%.				
SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER				
SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR				
SKB.5	Apparatskåp, apparattavlor m m				
SKB.51	Apparatskåp Nya apparatskåp AS01 och AS03 ingår i SÖE. Serviceomkopplare *0-AUTO monteras i AS01: <i>* LA01 * IK201-1/2/3 * IK202 * IK401 * IK402 * KF301 * KF302 * KF303 * KF304</i> Erforderliga programvaror och licenser skall tillhandahållas beställaren. Apparatskåp ska innehålla: - Erforderliga huvudbrytare. - Kraftmatning för styrda och reglerade objekt. - Erforderliga reläer och kontaktorer. - Dataundercentral (display infälld i skåpfront) /alt dist-I/O med display infälld i skåpfront. - Störningsfilter för DUC. - Erforderlig strömförsörjning av DUC:arnas in- och utgångar - Motorskydd. - Strömrelä för objekt som ej går att övervaka via vanligt motorskydd. - Larmåterställningsknapp med larmindikering på apparatskåpsfront. Utlöst frysvakt ska endast gå att återställa från larmåterställningsknapp. - Insamlingsenhet för energimätare - Utrymme för nätverksuttag. - Vägguttag, belysning. - Gruppförteckningar. - Aktuell I/O-disposition.				

 		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	Kapitelbokstav / Sidnr 23 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	- Aktuell dokumentation. - Märkskyltar Samtliga styrinstallationer som anges i driftkort och i denna beskrivning, det vill säga larm, indikeringar, styrning, reglering och mätningar skall ingå i SÖE. Detta skall kunna styras, regleras, avläsas och övervakas via BMS. <u>Prefabricerat styrskåp Regin Exigo Ardo HCA283DWM-4</u> Via BMS skall det för Värmeväxlarenhet vara möjligt att: - Starta och stoppa utrustning som ingår i prefabenhet. - Ändra drifttider. - Utläsa den totala drifttiden. - Erhålla larm. - Ändra larmgränser. - Läsa och ändra börvärden. <u>Prefabricerat styrskåp LA01</u> Via BMS skall det för luftbehandlingsaggregat vara möjligt att: - Starta och stoppa luftbehandlingsaggregat. - Ändra drifttider. - Utläsa den totala drifttiden. - Läsa av verkningsgrad för värmeåtervinningen. - Erhålla larm för låg verkningsgrad. - Ändra larmgränser. - Läsa och ändra börvärden.				
SKF	ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M I entreprenaden ingående motorskyddsbrytare, kontaktorer, startkopplare och säkerhetsbrytare skall om möjligt vara av samma fabrikat.				
SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM				
SLD	MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M				
SLD.12	Impulsgivare Timerknappar för ventilationsstyrningar. Funktioner anges i driftkort.				

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Titel /Kapitelrubrik S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM		Kapitelbokstav / Sidnr 24 (42)																													
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund																													
				Uppdragsnr 108 83 71																													
				Datum 2024-12-20																													
				Rev. datum																													
KOD	TEXT			Mängd	Enhet	Rev																											
	SÖE levererar timerknappar och EE installerar kabel till angiven placering enligt elritningar. Timerknappar placeras i Kök, Dietkök och Matsal Produal PJP 1E 4st ART: 1185120																																
SQ	ROTERANDE ELMASKINER Cirkulationspumpar anges under PKB i rörbeskrivning. Levereras med CIM-modul med kommunikationsgränssnitt. Pumpar levereras av RE. SÖE installerar kraft- och styrkabel.  Fig. 67 System för fastighetsövervakning, BMS, med två parallellkopplade pumpar En CIM-modul är en tillsatsmodul för kommunikationsgränssnitt. Kommunikationsgränssnittsmodulem möjliggör dataöverföring mellan pumpen och ett externt system, till exempel system för fastighetsövervakning eller SCADA-system. Kommunikationsgränssnittsmodulem kommunicerar via fieldbus-protokoll. En gateway är en enhet som underlättar överföring av data mellan två olika nätverk, baserade på olika kommunikationsprotokoll. Pumpar äldre än modell C måste ha en CIM-modul monterad både i slav- och masterpumpen. Pumpar från modell C har en inbyggd tryckstegringsprofil, vilket gör att data från slaven kan övervakas av mastern. Denna tryckstegringsprofil stödjer nyare versioner av CIM-moduler, vilket gör det möjligt att endast montera CIM-modulen på masterpumpen. De CIM-moduler som stödjer tryckstegringsprofilen anges i översikten nedan. Tillgängliga gränssnittsmoduler för kommunikation <table><thead><tr><th>Modul</th><th>Fieldbusprotokoll</th><th>Produktnummer</th></tr></thead><tbody><tr><td>CIM 050</td><td>GENibus</td><td>96824631</td></tr><tr><td>CIM 100</td><td>LonWorks</td><td>96824797</td></tr><tr><td>CIM 150</td><td>PROFIBUS DP</td><td>96824793</td></tr><tr><td>CIM 200</td><td>Modbus RTU</td><td>96824796</td></tr><tr><td>CIM 260</td><td>EU-mobil 3G/4G</td><td>99439302</td></tr><tr><td>CIM 280</td><td>GRM 3G/4G</td><td>99439724</td></tr><tr><td>CIM 300</td><td>BACnet MS/TP</td><td>96893770</td></tr><tr><td>CIM 500</td><td>Ethernet</td><td>98301408</td></tr></tbody></table>				Modul	Fieldbusprotokoll	Produktnummer	CIM 050	GENibus	96824631	CIM 100	LonWorks	96824797	CIM 150	PROFIBUS DP	96824793	CIM 200	Modbus RTU	96824796	CIM 260	EU-mobil 3G/4G	99439302	CIM 280	GRM 3G/4G	99439724	CIM 300	BACnet MS/TP	96893770	CIM 500	Ethernet	98301408		
Modul	Fieldbusprotokoll	Produktnummer																															
CIM 050	GENibus	96824631																															
CIM 100	LonWorks	96824797																															
CIM 150	PROFIBUS DP	96824793																															
CIM 200	Modbus RTU	96824796																															
CIM 260	EU-mobil 3G/4G	99439302																															
CIM 280	GRM 3G/4G	99439724																															
CIM 300	BACnet MS/TP	96893770																															
CIM 500	Ethernet	98301408																															

 		Titel /Kapitelrubrik	Kapitelbokstav / Sidnr	
		U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	25 (42)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn	Handläggare	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Anders Berglund	
			Uppdragsnr	
			108 83 71	
			Datum	
			2024-12-20	
			Rev. datum	
KOD	TEXT		Mängd	Enhet Rev
U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Apparater valda av entreprenören skall fungera tillsammans med övriga komponenter i reglerkedjan så att en väl anpassad funktion försäkras vid apparaternas sammankoppling. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga reläer, transformatorer samt likspänningsaggregat. Styrutrustning injusteras så att funktion upprätthålles och högsta tillåtna avvikelse inte överstiges. I teknikrum 2001 skall all erforderlig kabel till givare-, ställdon- och mätare enligt detta kapitel tillhandahålls, förlägga och ansluts av SÖE.				
UB GIVARE Givares funktion, verkningsätt samt principiella placering framgår av driftkort. Givare skall funktion provas av SÖE så rätt funktion uppnås. Elektrisk anslutning skall utföras så att givare kan demonteras för kontroll utan elektrisk omkoppling. Givare skall placeras så att störande påverkan från omgivningen minimeras.				
UBA GIVARE MED SAMMANSATT FUNKTION Kombigivare temp/CO₂ placerad i kylmaskinsrum för att styra frånluftsfläkt samt larma för hög koldioxid. Kombigivare temp/CO₂ placerad i matsal (1009) för att styra ventilation.				
UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR Givare för kontinuerlig verkan ska ha noggrannhet av minst klass B. IEC751, och vara av typ PT100, PT1000 eller NI1000. Aktiva givare ska vara av typen 0-10V, 0,20mA, 4-20mA, givare ska ha ett dynamiskt bildsystem överförd noggrannhet av ±0,4 °C eller bättre.				

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Titel /Kapitelrubrik U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING		Kapitelbokstav / Sidnr 26 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund		
				Uppdragsnr 108 83 71		
				Datum 2024-12-20		Rev. datum
KOD	TEXT			Mängd	Enhet	Rev
UBB.12	Givare för temperatur, kanalmonterade, kontinuerliga elektriska Givare för imkåpor placeras i kanal vid rensluckor för åtkomst vid OVK.					
UBB.22	Givare för temperatur, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska Rumsgivare för styrning av fläktar. Funktioner anges i driftkort. SÖE levererar rumsgivare samt blytljussiren och EE installerar kabel till angiven placering enligt elritningar. Rumsgivare fläkt KF301 Produal HDU 5K-N 1st ART: 1135161 Blytljussiren fläkt KF301 Calectro FL-BL-V 24V 1st Rumsgivare fläktar KF302 / KF303 Produal TEU PT 1000 2st ART: 1174090					
UBB.32	Givare för temperatur, rörmonterade kontinuerliga elektriska Samtliga givare ska kontrollmätas och protokollföras mot kalibrerad referensgivare. Givare ska monteras enligt medföljande anvisningar. Givare ska monteras med skydd för yttre påverkan där denna risk kan uppstå. Givare ska uteslutande vara av samma fabrikat genom projektet. Frysskyddsgivare skall vara av instickstyp och monteras i kallaste röret i värmebatteriets returvattensida. Frysskyddsfunktion skall ta över reglering av styrventil vid låg temperatur. Återställning av frysskydd skall ske manuellt. Dykrör levereras av RE. Givare levereras av SÖE.					

 		Titel /Kapitelrubrik U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	Kapitelbokstav / Sidnr 27 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
UBB.42	Givare för temperatur, utomhusmonterade, kontinuerliga elektriska Utomhusgivare placeras på nordfasad 3 meter över mark. SÖE levererar och monterar givare, samt utför kabelinstallation.				
UBC	GIVARE FÖR TRYCK				
UBC.12	Givare för tryck, kanalmonterade, kontinuerliga elektriska Givare levereras av VE med luftbehandlingsaggregatet.				
UBK	GIVARE FÖR KONCENTRATION				
UBK.121	Givare för koncentration, kanalmonterade kontinuerliga elektriska - rökdetektor Rökdetektorer levereras av VE med luftbehandlingsaggregatet. SÖE provar brandfunktion på luftbehandlingsaggregatet. Larm för rökindikering samt servicelarm avges i DUC/BMS och återställs manuellt.				
UCL	STYRFUNKTIONSENHETER FÖR STRÅLNING UV-Control för UV-ljus i kök: - Extern start/stopp-signal av UV-ljus via luftbehandlingsaggregatets driftläge. - Larm från UV-ljus till överordnat styrsystem.				
UE	STÄLLDON Ställdons funktion och principiella placering framgår av driftkort, se ritningsförteckning. Märkspänning 24VAC.				
UEB	STÄLLDON FÖR SPJÄLL Ställdon och spjäll ska injusteras och funktionsprovas tillsammans med VE.				
UEB.1	Ställdon för spjäll, elektriska Spjällställdon 24V med 0-10V reglering.				

  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	Kapitelbokstav / Sidnr 28 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
UEB.12	Ställdon för spjäll, elektriska, tvålåges med fjäderåtergång Spjällställdon tillhörande luftbehandlingsaggregat levereras av VE (Prefab). Larm skickas till BMS.				
UEB.14	Ställdon för spjäll, elektriska, kontinuerliga med fjäderåtergång Modulerande spjäll 24V/0-10V för variabel flödesreglering levereras av VE. Spjällen klackas och styrs till fasta lägen: 0-GRUND-FORCERING Lägen justeras in tillsammans med VE.				
UEC	STÄLLDON FÖR VENTIL Ventilställdon skall vara försett med handmanöverdon och om separat verktyg krävs skall detta kedjas fast vid ställdonet. Handmanöver av ställdonet får inte påverka injustering av ändlägen. Manuell manöver av ställdon skall vara överordnad styrning och reglering från DUC. Ventilställdon skall vara anpassade för montage på installerade ventiler.				
UEC.1	Ställdon för ventil, elektriska Ställdon skall vara 24V med analog styrsignal 0-10V.				
UG	MÄTARE RE ska samordna med SÖE att de levererar rätt utrustning för SÖE att ansluta. Energimätare för tappvarmvatten och värmeåtervinning skall installeras i denna entreprenad. Dessa ansluts till apparatskåp i undercentral. Befintlig fjärrvärmemätare skall också integreras för mätinsamling. Kommunikation via M-bus.				

		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Kapitelbokstav / Sidnr 29 (42)	
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Uppdragsnr 108 83 71	
				Datum 2024-12-20	
				Rev. datum	
KOD	TEXT			Mängd	Enhet
Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M YG MÄRKNING OCH SKYLTNING Märkning skall ske enligt ett system där sökvägen normalt är: objektsnummer - byggnadsnummer – system/apparat – komponentnummer – rumsnummer. Ex. 614441-01-(VA0131)-GT101-1021 (VA0131) = VentilationsAggregat, 01 = byggnad, 3= våning, 1= aggregat 1 <u>Objektsnummer</u> Objektsnummer erhålls av Robertsfors Kommun. <u>Byggnadsnummer</u> Beteckningssystem enligt SS-EN ISO 4157 med anpassning efter befintliga byggnader och rumsnumrering. <u>System / apparat</u> System eller apparat kan vara ett luftbehandlingsaggregat, värmesystem, rum eller motsvarande. <u>Komponent</u> Komponent kan vara en fläkt, givare, spjäll etc som ingår i ett system eller apparat. Husbeteckning kan ofta utelämnas, t ex i flödesbilden på driftkortet eller på märkskylt uppsatt på plats. Komponenter placerade utanför VVS-utrymmen förses med tilläggsbeteckning i form av rumsnummer för betjänat rum. Exempel: VS0121-GT401-220 = Temperaturgivare i rum 220 för värmesystem. VA0121-ST101-220 = Spjällställdon som betjänar rum 220. <u>Övrigt</u> Objektnummer har till uppgift att identifiera komponent i det överordnade styr- och övervakningssystemet.					

 		Titel /Kapitelrubrik		Kapitelbokstav / Sidnr	
		Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		30 (42)	
		Projektnamn		Uppdragsnr	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN		108 83 71	
Status		11.8 TEKNISK BESKRIVNING		Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Styr- och övervakningsinstallationer		2024-12-20	
KOD	TEXT			Mängd	Enhet
				Rev	
Objektsnummer kan ofta utelämnas på ritningar och märkskyltar till komponent.					
YGB MÄRKNING Hela entreprenaden skall märkas. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar användes på VVS-ritningar som i drift- och underhållsinstruktioner, driftkort samt i överordnat styrsystem. Märkning utförs på likvärdigt sätt som på befintliga installationer i fastigheten. - Skylt och/eller skylthållare skall sättas fast med skruv, undantaget är ventilationskanaler där de skall nitas fast. Vid speciellt svåra ställen kan uppsättning av skylt ske med två buntband efter samråd med beställaren. Skylt får ej anbringas på demonterbart lock. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat. - Samtliga installationer skall märkas. - Märkning av elanläggningar utförs enligt Starkströmsföreskrifterna, elleverantörernas installationsbestämmelser samt övriga för specifika anläggningar gällande bestämmelser. - Om märkning av fabrikstillverkade enhetsaggregat ej överensstämmer med krav enligt denna beskrivning skall det klart anges i anbud varvid även märkning skall redovisas. Minimikrav är dock att alla texter är på svenska och att alla komponenter är märkta. - Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. - Märkningen skall innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns. - Text-och skyltstorlek skall utföras enligt skyltlista, som skall upprättas av entreprenören. Samordning skall göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet SÖE. CE-märkning Apparater och komponenter skall följa EU:s maskindirektiv 89/392/EEC, samt vara CE-märkta. Se AF-del.					

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 31 (42)	
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
			Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev
YGB.8 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Märkning ska samordnas inom projektet SÖE har övergripande ansvaret. Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. Förslag på märkning och skyltlistor överlämnas till byggherren för godkännande innan tillverkning påbörjas. Märkning skall utföras innan installation tas i drift. Om beställda skyltar ej levererats i tid monteras tillfälliga märkningar som vid slutbesiktning. - Utrustning försedd med egen intern styrutrustning märkes. - Utrustning med intern styrutrustning levererad av annan entreprenör märkes. - Märkning skall innehålla beteckning och benämning samt överensstämma med upprättad teknisk dokumentation. - Där komponenter är dolda t.ex. i undertak, schakt, inklädnader etc. skall märkningen dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att enheten lätt kan hittas. - Märkning skall vara så utförd att den inte följer med enheten vid utbyte. - Märkning får ej anbringas på sådant sätt att apparats kapslings klass och isolering skadas. - Märkning av befintliga installationer som berörs av entreprenaden ingår. - Varje ingående del i installationen skall märkas. - Manöverorgan skall märkas med lägesindikering 0 -100% alt. 0 – 1, där 0 skall motsvara stängt läge. - Tecken är alfanumeriska (A-Ö, 0-9) - Motordata anbringas så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen. - Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgifter om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenör. - Vid apparater och apparatenheter ska finnas märkning för identifiering av apparater eller enheter i den tekniska dokumentationen. - Märkning av ledningar mm. ska vara utförd med märksystem Partex, PM kabelmärkning och fastsatt med buntband. - Gruppledningar i apparatskåp märks med apparatskåpbeteckning och gruppnummer/plintnummer.				

 		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 32 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	- Teleledningar märks med ställ – fält – plint och ev. annat matande ställ. - Manöverapparat med speciell funktion förses med graverad skylt med funktionstext. - Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDBRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning. - Ledningar från apparatskåp för elmatning, styr- och övervakning skall märkas med apparatskåpsbeteckning och plintnummer. - Datorundercentraler ska märkas med DUC-beteckning. - In- och utgångsmoduler ska nummermärkas. I apparatskåp ska uppsättas en förteckning som anger in- och utgångsmoduler samt anslutna objekt i klartext.				
YGC	SKYLTNING Hela entreprenaden skall skyltas. Detta samordnas med övriga entreprenörer.				
YGC.8	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer Skylt skall vara av 3-lagers laminerad plast med, där inte annat föreskrivs i denna beskrivning, svart text på vit botten. Skyltar skall placeras synligt. Där objekt är dolt av exempelvis undertak, fönsterbänkar o.d. skall märkning dubbleras. Skyltlista skall upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande innan skyltar monteras.				

  Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Kapitelbokstav / Sidnr 33 (42)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund	
			Uppdragsnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
KOD		TEXT		Rev. datum
YH KONTROLL, INJUSTERING M M <i>Samordnad funktionsprovning</i> Entreprenör skall delta i samordnad funktionsprovning som skall utföras av anläggningens totala funktion. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas och ledas av beställaren. Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. Provning och injustering (egenkontroll) skall vara utförd i god tid före samordnad funktionsprovning. Protokoll från egen provning/injustering skall överlämnas till beställaren och till den som skall leda den samordnade funktionsprovningen. Driftspersonal skall kallas till samordnad funktionsprovning i god tid. Permanent luftbehandlingsanläggning får ej användas innan slutrengöring av lokalerna/entreprenaden utförts. Samtliga upprättade protokoll, intyg och annan verifikation skall levereras enligt bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på www.umea.se/projekteringfastighet Entreprenören skall utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före drifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Kontroll och provning skall dokumenteras i form av scheman, diagram eller tabeller. Alla mätvärden i protokoll över mätningar på plats skall vara ifyllda för hand på blankett. Protokoll skall vara underskrivna av den som utfört mätningen. Varje enskild blankett skall vara signerad och daterad för hand. Vid ifyllande skall användas bläckpenna med bläckpatron märkt "Svenskt arkiv" Gällande kalibreringsintyg för använt mätinstrument skall bifogas protokoll. Kostnader för all provning och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader				

 		Titel /Kapitelrubrik	Kapitelbokstav / Sidnr	
		Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	34 (42)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn	Uppdragsnr	
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	108 83 71	
			Datum	
			2024-12-20	
			Rev. datum	
KOD	TEXT		Mängd	Enhet
		för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.		Rev
YHB	KONTROLL Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll). <i>Årstidsberoende provning</i> Belastningsprov skall utföras vid 2 tillfällen. Belastningsprovning skall utföras vid följande yttre förutsättningar: - Vid en medeltemperatur under -5°C ute under en 3 dygns period. - Vid en medeltemperatur över +15°C ute under en 3 dygns period samt att rådande utetemperatur är över +23.			
YHB.8	Kontroll av styr- och övervakningssystem Kontroll skall utföras i samråd med berörd sidoentreprenör. Vid kontroll av funktion där entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. DUC program och bilder skall av provas i testtrigg hos entreprenör innan nedladdning av program/bilder som en del i kvalitetsarbetet och besiktningsfasen. Provning skall ske fr.o.m yttre objekt t.o.m befintlig DHC Protokoll upprättas och undertecknas av entreprenören, protokollet är ett levande dokument där fel och brister som uppstår under processen noteras. Alla signaler genererade i processnoden skall individuellt av provas av entreprenören, dvs all kommunikation som sker även om det är tex BacNet, Modbus eller annan typ av bus. Avprovning sker enligt följande: - Signaler som är påverkbara både från DHC/DUC/PLC skall av provas från bäge håll. - Signaler som kan provas från DHC/ DUC/PLC:s operatörspanel (alt portabel PC) provas från denna. - Signaler som ej kan provas på något av ovanstående sätt provas fullskaligt.			

 		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 35 (42)
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum
KOD	TEXT		Mängd Enhet Rev
	- Katastrof provning med korta och långa strömbavbrott skall genomföras vid samtliga tillfällen dvs att fullskaligt göra byggnad/objekt strömlöst och låta systemen återstarta för att se hur och vilka problem detta medför. - Insvägningsförlopp på samtliga regulatorer ska utföras och protokollföras i kallt och varmt tillstånd. Stabilt tillstånd ska uppnås efter max 2- över och 2 undersvägningar. Alla provningar skall protokollföras av entreprenören. Som provningsprotokoll kan signallista (databasrapport) nyttjas. Direkt i denna skall antecknas provningsresultat. Avvikelser kommenteras. Provningsprotokoll skall vara daterade och signerade. Alla provningsprotokoll skall granskas och godkännas av beställaren. Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll). Krav finns på att följande skall protokollföras och verifieras: - Isolationsmätning. - Kontroll av skyddsjordning apparatskåp. - Apparatlista. - Installation (placering och anslutning) av komponenter. - Kalibrering av givare. - Märkning av komponenter. - Punktviss provning av komponents anslutning till processenhet och överordnat system. - Punktviss provning av grafiskvisning i processenhet (display) och överordnat system. - Punktviss verifiering av larm med presentation i operatörsgränssnitt för processenhet och överordnat system samt till larmmottagare. - Provning av styr-, regler-och övervakningsfunktioner. <i>Kontroll av belastningsobjekt</i> Kontroll skall utföras för alla belastningsobjekt anslutna till apparatskåp vid driftvarmt objekt. Protokoll skall innehålla följande: - Fas strömmar. - Ström vid 2 fas drift. - Utlösningstid vid 2 fas drift. - Inställning.		

		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Kapitelbokstav / Sidnr 36 (42)	
				Handläggare Anders Berglund	
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Uppdragsnr 108 83 71	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev	
	- Högsta tillåtna motorström. - Fördröjningstid mellan hög-och lågvarv. - Rotationsriktning. Motorskydds brytare kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar. Intyg från tillverkare bifogas protokoll enl. SS-EN 60947-4. <i>Egenkontroll</i> Entreprenören ska upprätta kontrollplaner för installationer. Kontrollplaner ska ingå i entreprenörens kvalitetsplan. Egenkontroll genomförs i takt med monteringen. <i>Samordnad kontroll</i> Provningsprogram ska överlämnas till beställaren i god tid för granskning. Styrentreprenören leder och ansvarar för samordnad funktionskontroll, som skall äga rum före slutbesiktningen. Fullständig funktionskontroll ska utföras tillsammans med övriga entreprenörer. <i>Samordnad funktionskontroll sker enligt nedan:</i> Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid funktionskontrollen. Entreprenören informerar denne minst 3 veckor före kontrollens genomförande. Vid tidpunkten för kontrollens början ska installationen vara driftsatt, vilket bl.a. innebär att: • Samtliga materiel ska vara levererade och monterade inklusive alla anslutningar samt märkning och skyltning utförd. • Protokoll över egenkontroll, t ex, komponent- och materialkontroller, tryck- och täthetskontroller, injusteringar samt säkerhetsbesiktningar ska vara överlämnade. • Genomföring, även provisoriska ska vara tätade och grovstädning ska vara utförd. • System ska vara injusterade. För anläggningsdelar som kräver besiktning, provning eller egenkontroll, skall bekostas och ombesörjas av entreprenören. Funktionskontroll protokollförs.				
YHC	INJUSTERING				

  Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 37 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
YHC.8	Injustering av styr- och övervakningssystem Injustering av hela installationen skall utföras samtidigt. Injustering skall utföras i samråd med berörd sidoentreprenör. Injustering skall utföras av samtliga inställbara parametrar. Samtliga börvärde, larmgränser och drifttider skall protokollföras. Objekt levererade i sidoentreprenad där injustering är av vikt för styr-och övervakningssystemet skall injusteras i samråd med berörd part och protokollföras. Protokoll skall innehålla följande: - Insvägningsförlopp för varje enskild regulator. - P-band, I-och D-tid. - Tidsfördröjningar, tidkanaler. - Gränsvärden. - Börvärden. Tidsfördröjning i mjukvara får ej förekomma för larm från objekt med självhållning, hysteres etc. Gäller dock ej analoga mätvärden.				
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER				
YJC	BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Bygghandling upprättas av beställaren enligt tidplan.				
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR Underlag för relationshandlingar skall lämnas senast 2 veckor innan slutbesiktning till beställaren. Entreprenören ska fortlöpande införa förändringar. Förändringar inringas och dateras.				
YJD.8	Underlag för relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören tillhandahåller relationsunderlag till beställaren. Entreprenören skall i samband med slutbesiktningen överlämna intyg om att samtliga ingående materiel i entreprenaden är CE-märkt. Underlag överlämnas till beställaren 2 veckor innan slutbesiktning. Entreprenören tillhandahåller följande underlag:				

 		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 38 (42)
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum
KOD	TEXT		Mängd Enhet Rev
	• Apparatskåpsdokumentation bestående av materiallistor, layouter, kretsscheman, yttre förbindningsschema. • Dokumentlista som redovisar samtliga i entreprenaden ingående scheman, ritningar och beskrivningar • Översiktsschema, blockschema eller nätschema över datorsystem med kringutrustning • Apparatlista för komponenter utanför apparatskåp • Signallista över i systemet använda in- och utgångar, tidskretsar, gränsvärden och interna minnesceller • Specifikation över inställningar på kretskort samt övriga enheter, apparater och maskiner • Programlistning • Driftkort med flödesbilder		
YJE	RELATIONSHANDLINGAR Entreprenören skall upprätta relationshandlingar enligt YJD. <i>Handlingar</i> Till underlag för upprättade relationshandlingar tillhandahåller beställaren digitala handlingar enligt nedan från iBinder. Följande handlingar tillhandahålls : 11.8 Beskrivning SÖ 12.8 EI- i styr ritningar Bilaga 1 Driftkort		
YJE.8	Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Omfattning enligt YJD.8 Relationshandlingar ska levereras 1 omgång digitalt i PDF-format på iBinder samt 1 omgång i pappersformat.		
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D		
YJG.8	Kontrolldokument, intyg o d för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall överlämna samtliga förteckningar, protokoll och dylikt som tagits fram under projektering enligt denna beskrivning till beställaren. Entreprenören skall även överlämna utförda egenkontroller. <i>Provningsprotokoll</i>		

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Kapitelbokstav / Sidnr 39 (42) Handläggare Anders Berglund Uppdragsnr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Rev. datum	
KOD	TEXT	Mängd	Enhet	Rev
Samtliga provningsprotokoll för entreprenaden redovisas Provningar föreskrivna enligt SS 436400 Elinstallationsreglerna, samt föreskrivet enligt handlingar. Ex. - Isolationsmättningsprotokoll - 5-ledar övervakning (värden vid installation) - jordresistansmätning - Inställningsvärden effektbrytare - Skyddsjordprovning Intyg Intyg som krävs enligt lågspänningsdirektiv. Erforderliga intyg för CE-godkännande. Övrigt föreskrivet enligt handlingar Injustering Protokoll ska redovisa: - Alla inställda parametrar, skalningar och konstanter - Befintliga defaultvärden Samtliga utskrifter ska ha en textstorlek med minst 10 punkter.				
YJK PRODUKTDOKUMENTATION.				
YJK.8 Produktdokumentation för styr- och övervakningsinstallationer				
Produktinformation skall utföras på svenska. Då produktblad för en komponent visar flera olika storlekar skall det tydligt framgå vilken eller vilka storlekar som installerats. Produktinformation skall vara komplett och innehålla brukarinstruktioner, drift- och underhållsinstruktioner och eventuella säkerhetsinstruktioner. Produktblad skall levereras för samtliga komponenter i entreprenaden. Underlaget skall arbetas in i drift- och underhållsinstruktioner enligt YJL.				
YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER				
Entreprenören ska upprätta färdiga driftsinstruktioner i enlighet med senaste BBR och AMA EL 22.				
YJL.8 Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer				

 		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 40 (42)		
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
			Rev. datum		
KOD	TEXT		Mängd	Enhet	Rev
	Produktinformation skall utföras på svenska och upprättas till en logisk struktur. Då produktblad för en komponent visar flera olika storlekar skall det tydligt framgå vilken eller vilka storlekar som installerats eller är aktuella. Beställarens drift och underhållspersonal ska informera om anläggningen omfattning, funktion och servicebehov. Drift- och underhållsinstruktioner sammanställs och skall levereras 1 omgång i pappersformat A4 till beställaren med innehållsförteckning och flikindelning, samt 1 omgång digitalt i PDF-format på iBinder.				
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION				
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL				
YKB.8	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören ska informera beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av utrustning som ingår i entreprenaden. Genomgången skall även täcka placering av ventiler, spjäll och serviceluckor mm. Upprättade drift- och underhålls-instruktioner ska användas som underlag för information. Information ska hållas vid 2 tillfällen, vid entreprenadens färdigställande samt vid garantitidens utgång. Tidpunkt för genomgång skall ske enligt överenskommelse med beställaren. Tidsåtgång per tillfälle beräknas vara 4 timmar.				

 		Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Kapitelbokstav / Sidnr 41 (42)
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer	Handläggare Anders Berglund
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum
KOD	TEXT		Mängd Enhet Rev
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING		
YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D		
YLC.8	Skötsel, underhåll o d av styr- och övervakningsinstallationer Servicen ska omfatta samtliga i entreprenaden ingående komponenter. <i>Servicebesök</i> En plan för genomförande av servicebesök ska efter samråd med beställaren redovisas senast vid slutbesiktning. Under den löpande garantitiden skall de serviceåtgärder vidtas som respektive leverantör föreskriver för sina produkter. Antalet servicebesök skall vara enligt tillverkarens föreskrifter dock minst två per garantiår, varav det sista skall utföras inom 30 dagar före garantitidens utgång. Tid för servicebesök ska avtalas med beställarens driftspersonal senast 3 veckor före inplanerat besök. Beställaren skall beredas möjlighet att närvara vid servicebesöken och skall beredas möjlighet att ställa frågor och erhålla installationernas funktion klargjord. Entreprenören skall tillhandahålla alla reservdelar som behöver ersättas under hela garantitiden. För anbud skall entreprenören räkna med 4 st servicebesök och 4 timmar per besök. Samtliga besök ska protokollföras och signeras av både entreprenören och beställarens representant och därefter överlämnas till beställaren för insortering i DoU-pärmar. Kopia på servicerapport ska förevisas vid garantibesiktningen.		

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Titel /Kapitelrubrik Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Kapitelbokstav / Sidnr 42 (42)			
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK 11.8 TEKNISK BESKRIVNING Styr- och övervakningsinstallationer		Handläggare Anders Berglund			
			Uppdragsnr 108 83 71			
			Datum 2024-12-20			
			Rev. datum			
KOD	TEXT	Mängd			Enhet	Rev
NORCONSULT SVERIGE AB						